# Variable aléatoire

PARTIE 01

## *Exercices — Applications de cours*

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · VARIABLE ALÉATOIRE · EXERCICES 01

# 6 *exercices progressifs*

Cette série applique directement le cours : construire la loi de probabilité d'une variable aléatoire, calculer son espérance E(X), sa variance V(X) et son écart-type σ, puis modéliser des tirages avec ou sans remise. Les contextes sont nigériens : dé truqué au marché de Katako, tontine de Yantala, batteries défectueuses à Dosso, urne de Wadata, tir à l'arc de Boubon, jeu de foire à Niamey. Cherche chaque exercice sur papier AVANT d'ouvrir corr_p1.html.

⏱ 45 min | 🧮 4 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 2 THÈMES


01 Loi de probabilité, espérance et écart-type

02 Tirages avec ou sans remise, jeux et décisions


Mode d'emploi : résous d'abord chaque exercice, seul, calculatrice posée. Difficulté : ★ facile · ★★ intermédiaire · ★★★ approfondi. Tous les corrigés détaillés sont dans corr_p1.html — compare chaque étape, pas seulement le résultat final.

# Loi de probabilité, espérance et écart-type

### ✏️ EXERCICE 1 — LE DÉ PIPÉ DU MARCHÉ DE KATAKO ★

Un marchand de bétail du marché de Katako (Niamey) anime son étal avec un dé à six faces, numérotées de 1 à 6, qui n'est pas équilibré. Le fabricant du dé indique que la probabilité d'obtenir la face k vaut k/21. On lance le dé une seule fois et on note X la valeur obtenue.

| K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P(X = k) | … | … | … | … | … | … |

— Recopier et compléter le tableau de la loi de X.

— Montrer que cette loi est bien une loi de probabilité.

— Calculer E(X) (valeur exacte, puis arrondi au centième).

— Calculer V(X) puis σ(X) (arrondis au centième).

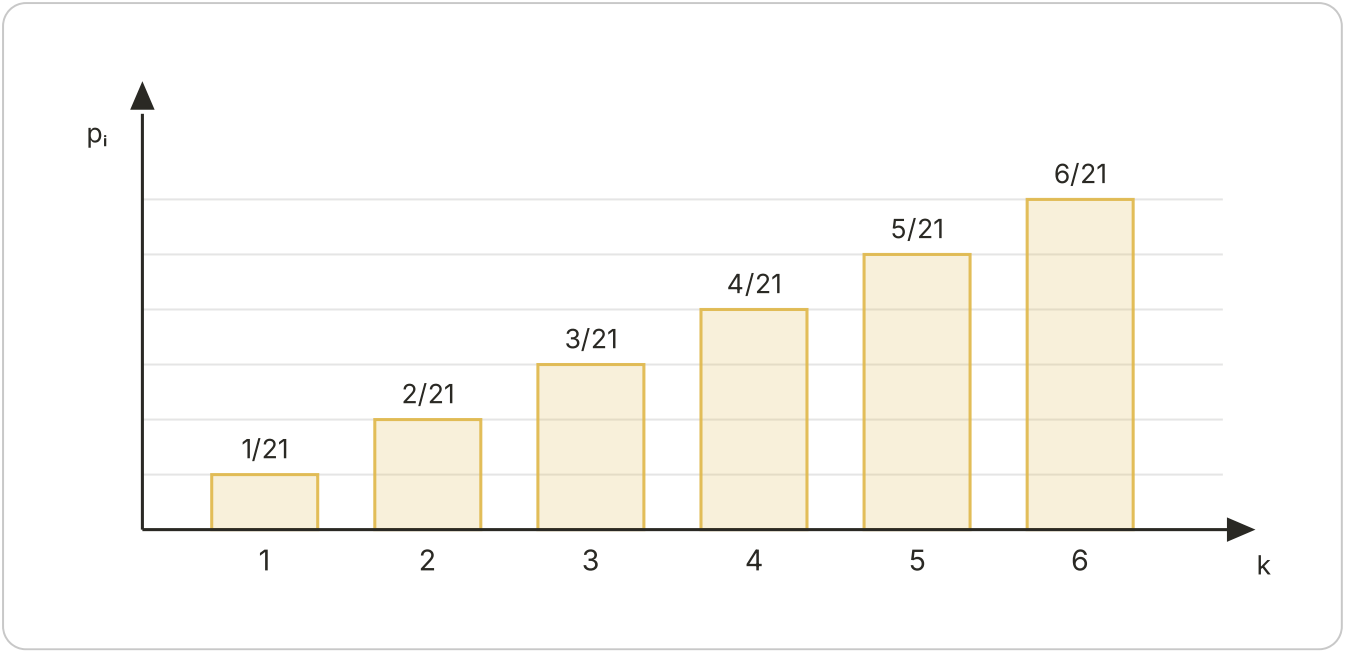



*Diagramme en barres de la loi du dé pipé : chaque graduation horizontale vaut 1/21 et la face k a une probabilité égale à k/21.*

### ✏️ EXERCICE 2 — LA TONTINE DU QUARTIER YANTALA ★

Dix commerçantes du quartier Yantala (Niamey) forment une tontine : chaque mois, chacune verse une cotisation de 5 000 F et l'une d'elles, tirée au sort, reçoit la cagnotte. L'organisatrice retient 10 % de la cagnotte brute pour la logistique : la gagnante touche donc 45 000 F, après avoir versé sa cotisation comme les autres. On note X le gain algébrique du mois d'une commerçante donnée (somme reçue moins cotisation versée).

- Déterminer les valeurs prises par X et donner sa loi dans un tableau.
- Calculer E(X) et interpréter le résultat.
- Calculer $E(X^2)$, puis V(X) et σ(X) (en francs).
- La tontine est-elle un jeu équitable pour une participante ? Justifier.
- On note c la cotisation (la retenue reste égale à 10 % de la cagnotte brute). Montrer que

  $E(X) = -0{,}1 \cdot c$ :

  la tontine reste défavorable quelle que soit la mise.

### ✏️ EXERCICE 3 — CONTRÔLE QUALITÉ À L'ATELIER DE DOSSO ★★

Un atelier de réparation de motos de Dosso reçoit un lot de 12 batteries, dont 3 sont défectueuses. Le contrôleur prélève 3 batteries au hasard, l'une après l'autre, sans remise. On note X le nombre de batteries défectueuses obtenues dans le prélèvement.
Rappels :

$C(12 ; 3) = 220$,

$C(9 ; 3) = 84$,

$C(9 ; 2) = 36$.

- Quelles sont les valeurs possibles de X ?
- Calculer

  $P(X = 0)$,

  $P(X = 1)$,

  $P(X = 2)$

  et

  $P(X = 3)$ :

  donner chaque résultat sous forme de fraction de dénominateur 220, puis l'arrondi au dix-millième.
- Dresser le tableau de la loi de X et vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
- Calculer E(X) et interpréter.

— Le lot est refusé si le prélèvement contient au moins 2 batteries défectueuses. Calculer

$$P(X \geq 2)$$

(fraction puis pourcentage arrondi à 0,1 %).

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

## Tirages avec ou sans remise, jeux et décisions

✏️ EXERCICE 4 — L'URNE DU MARCHÉ DE WADATA (AVEC REMISE) ★★

Une urne du marché de Wadata contient 4 boules rouges et 6 boules noires, indiscernables au toucher. On tire une boule, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne ; on répète 3 fois cette opération, les tirages étant indépendants. On note X le nombre de boules rouges obtenues.

— Justifier que X suit la loi binomiale de paramètres B(3 ; 0,4).

— Rappeler la formule

$$P(X = k) = C(n ; k)\cdot p^k\cdot(1 - p)^{(n-k)}$$

puis calculer

$$P(X = 0),$$

$$P(X = 1),$$

$$P(X = 2)$$

et

$$P(X = 3).$$

— Vérifier que la somme des quatre probabilités vaut 1.

— Calculer E(X), V(X) puis σ(X) (arrondi au centième).

### ✏️ EXERCICE 5 — LE TIREUR À L'ARC DE BOUBON ★★

Lors d'un concours de tir à l'arc à Boubon, un archer réussit le centre de la cible (le « dix ») avec une probabilité égale à 0,2 à chaque tir, les tirs étant indépendants. Il recommence tant qu'il n'a pas réussi le « dix ». On note Y le rang du tir où il réussit pour la première fois.

— Expliquer pourquoi

$$P(Y = k) = 0{,}8^{(k-1)} \times 0{,}2$$

pour tout entier $k \geq 1$.

— Calculer

$P(Y = 1)$,

$P(Y = 2)$,

$P(Y = 3)$

et

$P(Y = 4)$

(arrondis au dix-millième).

— Calculer

$P(Y \leq 3)$,

puis $P(Y > 3)$, et vérifier que leur somme vaut 1.

— Le cours donne

$$E(Y) = 1/p$$

pour une loi géométrique de paramètre p. Calculer E(Y) et interpréter.

### ✏️ EXERCICE 6 — LE JEU DE LA FOIRE DE NIAMEY ★★★

À la foire de Niamey, un forain propose le jeu suivant : on paie une mise de 1 500 F, puis on lance deux dés équilibrés à six faces ; si la somme obtenue vaut 7, on reçoit 6 000 F ; sinon on ne reçoit rien. On note X le gain algébrique du joueur (somme reçue moins mise).

— Citer les six couples qui donnent une somme égale à 7 et en déduire

$$P(\text{somme} = 7).$$

— Déterminer la loi de X (tableau) et vérifier que

$$\Sigma\, p_i = 1.$$

— Calculer E(X). Le jeu est-il favorable au joueur ?

— Calculer $E(X^2)$, puis V(X) et σ(X) (arrondi au centième).

— Quelle mise m (en francs) rendrait le jeu équitable ?

---

🎯

## *Exercices 01 terminés !*

Tu sais construire une loi, calculer E(X), V(X) et σ(X) et reconnaître un tirage avec ou sans remise — passe aux exercices 02 pour la loi binomiale en grand et les décisions type Bac !